

46 面向高校体育教学的智慧课堂平台（SDD）

1. 引言

1.1 目的

本文档是《面向高校体育教学的智慧课堂平台》软件设计描述（Software Design Description, SDD），旨在详细描述系统的整体架构、模块划分、组件设计、数据模型、接口定义以及关键实现方式，为开发团队提供清晰的设计蓝图，为测试团队提供可追踪的验证依据，为部署与维护人员提供可靠的参考指南。

- 本文档的主要目标读者包括：
 - 项目开发团队（用于指导系统设计与实现）
 - 测试团队（用于编写测试用例与执行测试）
 - 项目指导教师与验收专家（用于评审设计合理性与实现可行性）
- 本文档以软件需求规格说明（SRS）为基础，是SRS的直接设计展开与技术实现映射。SRS定义了“系统要做什么”，而本SDD明确“系统怎么做”，两者共同构成项目完整的文档体系。

1.2 范围

本系统为基于B/S架构的“面向高校体育教学的智慧课堂平台”，主要面向高校体育教师、学生以及教学管理人员，提供从课程管理、作业布置、学生自主训练到AI智能动作分析的完整闭环服务，实现课堂内外交互与训练效果的量化评估。

- 系统主要功能模块包括：
 - 用户管理模块：登录认证、个人信息维护及权限管理，确保用户身份与操作权限清晰。
 - 教学管理模块：支持教师创建课程、发布作业、管理学生名单，并提供教学数据可视化分析，为教学改进与决策提供量化依据。
 - 学生训练模块：支持学生加入课程、查看学习资源、上传训练视频、查询作业进度与反馈，实现课堂内外训练无缝衔接。
 - AI支持服务模块：提供训练视频快速处理、基于YOLO系列模型的动作识别与评分、个性化技术反馈，是平台智能化核心。
- 系统明确不包含以下功能：
 - 体育场地硬件设备（如摄像头、传感器）的直接集成与控制
 - 第三方支付功能
 - 与学校教务系统、选课系统、一卡通等的深度双向对接（仅预留标准接口）

本文档的设计范围与SRS完全一致，涵盖上述所有模块的软件架构、详细设计、数据模型与接口实现。

1.3 定义与缩写词

以下列出本SDD中使用频率较高的关键术语与缩写：

术语/缩写	说明
智慧课堂平台	本项目开发的“面向高校体育教学的智慧课堂平台”
AI动作识别	基于计算机视觉技术对学生体育动作进行检测、关键点提取与规范性评分
训练闭环	从作业布置→学生训练录像→AI分析反馈→成绩记录→教学改进的完整流程
YOLO模型	You Only Look Once系列目标检测与实例分割模型，本系统采用YOLOv8或更高版本
B/S架构	Browser/Server，浏览器/服务器架构
RESTful API	基于REST架构风格的应用程序接口
OAuth2	系统与学校统一身份认证系统对接采用的授权协议
动作评分	AI根据标准动作模板对学生完成质量给出的0-100分量化评分
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明
TBD	To Be Determined，待定

术语定义参考标准：IEEE Std 610.12-1990《软件工程术语标准》。

1.4 参考文献

- IEEE Std 830-1998 《软件需求规范》
- IEEE Std 1016-2009 《软件设计描述推荐实践》
- 《面向高校体育教学的智慧课堂平台》软件需求规格说明（SRS）
- YOLOv8官方文档，Ultralytics Inc., 2023-2025
- Microsoft .NET 8 官方文档，Microsoft Corporation, 2024
- Vue 3 + Element Plus 官方文档，2024
- 《同济大学统一身份认证接入及验收标准》
- 《同济大学信息化建设管理办法（试行）》
- 《同济大学网络与信息安全管理办法（试行）》

- 《同济大学数据安全管理办法》
- 《同济大学信息系统浏览器兼容性规范》

2. 设计概述

2.1 设计目标

本设计以SRS中定义的功能需求与非功能需求为导向，通过合理的架构与技术方案，确保系统在功能完整性、性能、可用性、安全性、可维护性与可扩展性等方面全面满足要求。具体设计目标如下：

- 功能完整性：实现SRS 4.1中所有功能，包括用户管理、课程管理、作业管理、AI动作识别与智能对话、数据看板，确保“教学—训练—反馈”闭环完整可操作。
- 性能目标：满足SRS 4.2.1要求，支持 ≥ 50 并发视频上传、AI分析95%分位 ≤ 30 秒、页面首屏加载 ≤ 2 秒、数据库查询 ≤ 500 ms。通过异步处理、缓存机制、AI服务独立部署等方式实现。
- 可用性目标：符合SRS 4.2.2，支持响应式布局与移动端手势操作、清晰错误提示、一级菜单直达核心功能，提供帮助文档，提升学生与教师使用体验。
- 安全性目标：满足SRS 4.2.4，使用密码SHA-256+盐存储、防SQL注入/XSS/CSRF、关键操作审计日志，确保用户数据与视频文件安全。
- 可靠性目标：达到SRS 4.2.3要求，系统可用性 $\geq 99\%$ ，通过Docker容器化、健康检查、自动重启与每日数据备份实现。
- 可维护性与可扩展性：符合SRS 4.2.5，采用模块化，前后端分离，代码注释率 $\geq 30\%$ ，提供Swagger API文档，支持未来接入学校统一认证与扩展更多动作类型。

2.2 设计约束与假设

系统设计受以下技术、环境、资源与项目实际情况的约束与假设影响，这些因素直接决定了架构选型与实现方案。

2.2.1 技术选型约束

- 前端必须使用Vue 3 + Element Plus + TypeScript，实现响应式布局与组件化开发。
- 后端主系统必须使用.NET 8框架，确保高性能与跨平台能力。
- AI动作识别服务必须基于YOLOv8模型，在租借的NVIDIA A10 GPU服务器上本地推理，支持深蹲、引体向上等基础动作，后续可通过模型微调扩展。
- AI智能对话与建议生成必须支持通义千问（Qwen）、文心一言（ERNIE）、Moonshot（Kimi）等大语言模型，通过统一抽象层调用各自API。所有模型调用必须统一处理流式响应、超时重试与密钥管理。

- 系统部署必须采用分离式架构：主系统（.NET后端、Vue前端、Oracle数据库）与AI服务必须分离部署。主系统部署于标准云服务器；AI服务必须独立部署于专用GPU服务器（NVIDIA A10实例），以满足计算资源隔离与性能要求。

2.2.2 环境与兼容性约束

- 前端界面必须兼容主流现代浏览器，同时考虑IE11基本可用性，严格符合《同济大学信息系统浏览器兼容性规范》。
- 网络通信强制使用HTTP，大文件上传（如训练视频）必须支持分片上传与断点续传。
- 计算资源受租借服务器限制：仅提供一台NVIDIA A10 GPU实例，因此YOLOv8动作识别必须本地推理，且不得本地部署大语言模型。

2.2.3 资源与开发约束

- 项目需在学期内完成，因此优先实现核心闭环功能（课程-作业-AI反馈-数据看板）。
- 视频文件单文件上限100MB，存储于AI服务器磁盘，避免系统资源膨胀。

2.2.4 设计假设

- 假设用户具备稳定的校园网或4G/5G网络，支持视频上传与在线播放。
- 假设学生使用具备摄像头的智能手机或电脑录制训练视频。
- 假设YOLOv8模型在标准光线、背景与动作规范下识别准确率 $\geq 90\%$ ，复杂场景通过教师人工复核补充。

2.3 设计原则

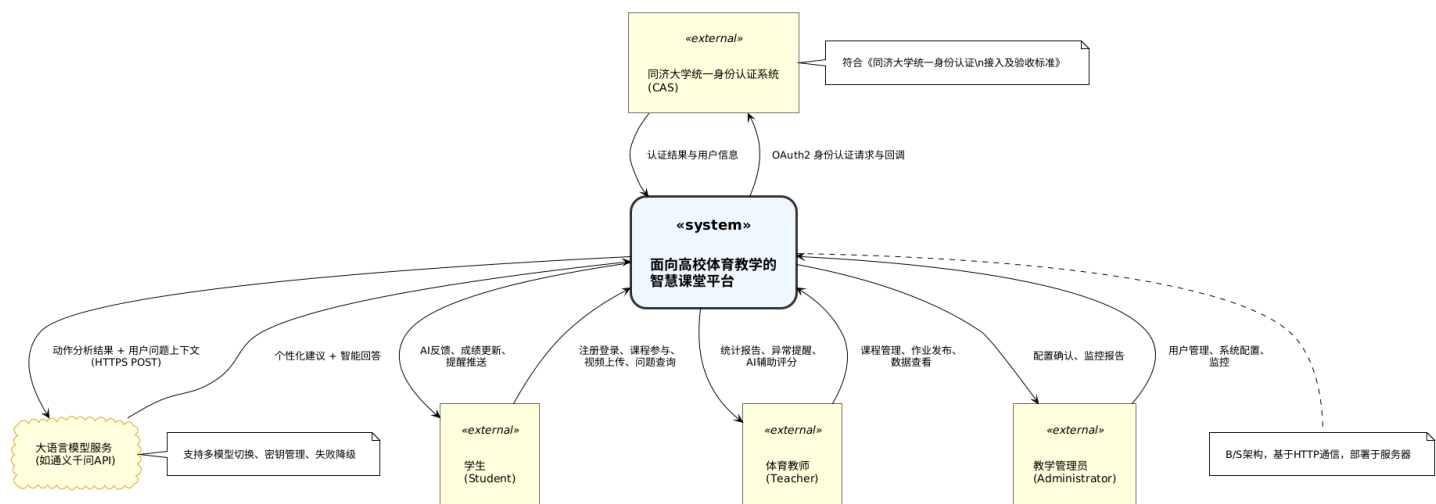
为确保系统高质量、可维护与可扩展，本设计遵循以下核心原则，并在具体方案中得到体现：

- 前后端分离：前端Vue 3独立开发，后端.NET 8提供RESTful API，实现开发并行、部署独立、版本解耦。
- 模块化：AI动作识别与智能对话功能独立，通过RESTful或gRPC与主系统通信，支持独立扩展与故障隔离。
- 高内聚、低耦合：每个模块（如课程管理、作业管理）内部功能高度相关，模块间仅通过明确定义的接口交互，便于维护与测试。
- 可测试性：所有业务逻辑提供单元测试接口，API使用Swagger自动生成文档，关键服务支持mock测试。
- 安全性优先：从设计阶段即融入安全机制（如参数化查询防SQL注入、CSRF Token、权限拦截器），并记录关键操作日志。
- 用户体验导向：界面设计遵循“常用功能一级可达”原则，操作路径最短，错误提示友好，支持移动端手势与响应式布局。

- 可运维性：采用Docker容器化部署，所有服务配置健康检查与自动重启，日志统一分级输出，便于监控与故障恢复。

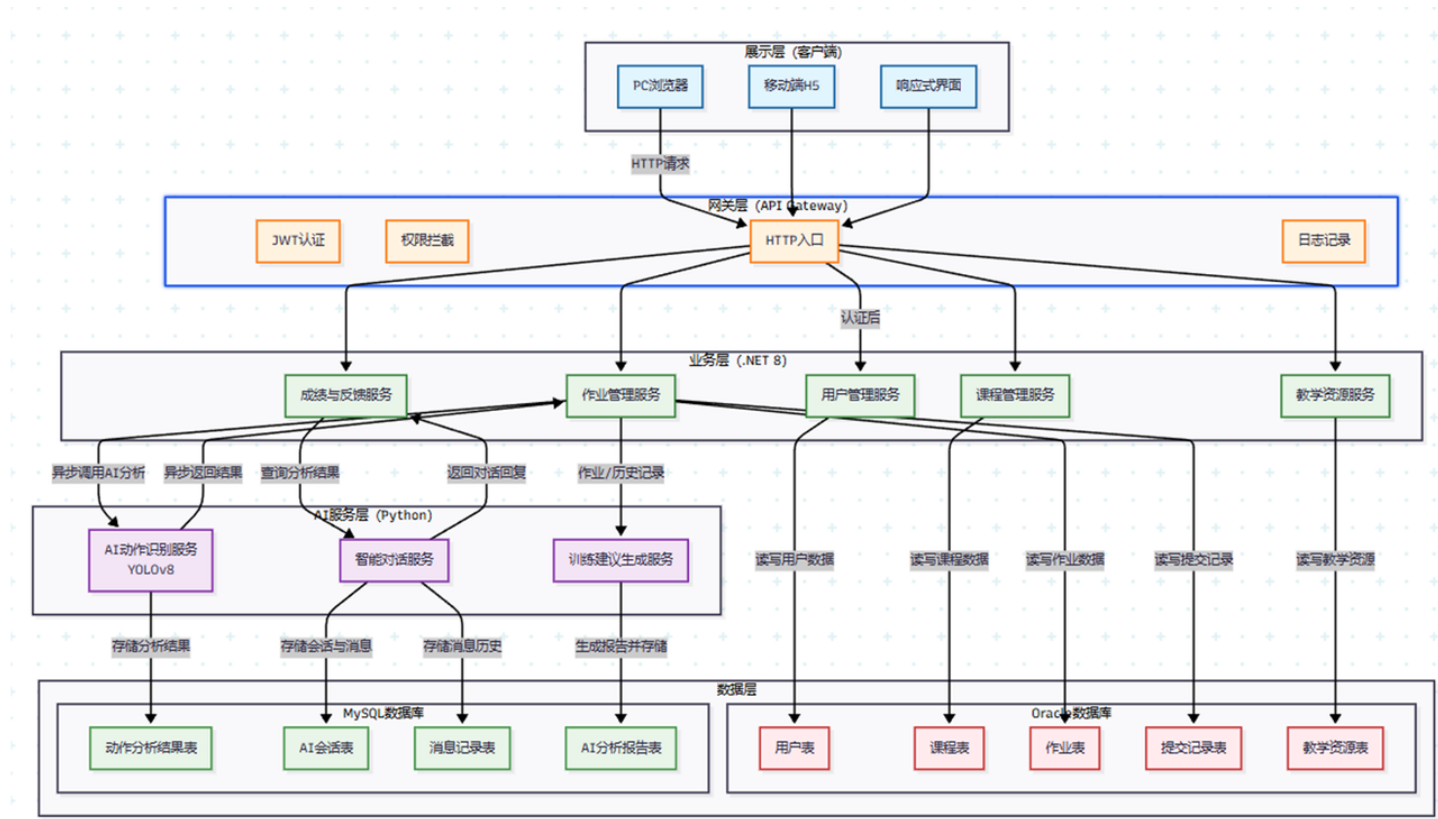
3. 设计视图（Design Views）

3.1 上下文视图（Context Viewpoint）



- 上图展示了“面向高校体育教学的智慧课堂平台”的系统上下文视图，定义了系统边界及与外部实体的主要交互关系。
- 系统通过Web浏览器与学生、体育教师，完成课程管理、作业提交、AI反馈查看与智能问答等操作，并向用户推送提醒与报告。
- 用户上传的训练视频与教学资料由系统负责存储与管理，前端通过系统提供的路径进行播放。
- 智能对话与个性化建议通过HTTP调用大语言模型API（以通义千问为主，支持多模型切换）实现
- 系统整体采用B/S架构，所有通信基于HTTP协议。

3.2 架构视图（Composition Viewpoint）



上图描述了一个我们的基于AI的智能体育教学平台的整体技术架构，采用分层设计理念。

展示层（客户端）

作用：用户交互界面，提供直观、易用的操作体验。

技术栈：

- Vue 3 + axios：现代前端框架
- Tailwind CSS：高质量样式库
- 响应式CSS：适配PC端与移动端

功能模块：

1. 学生端界面：

- 课程列表与加入
- 作业提交与查看
- 训练视频播放
- 个人进步曲线
- AI对话助手

2. 教师端界面：

- 课程管理与发布
- 作业布置与批改

- 数据看板（提交率、平均分、动作趋势）
- 学生管理

特点：

- 响应式设计：支持PC端浏览器与移动端H5
- 操作引导：一级菜单直达核心功能
- 错误提示：清晰友好的操作反馈
- 视频支持：MP4格式播放与录制

主要接口组：

- `/Controllers/User_controllers` （用户登录、注册、信息修改）
 - `/Controllers/Course_controllers` （课程管理）
 - `/Controllers/Homework_controllers` （作业管理）
 - `/Controllers/Class_controllers` （教学资源管理）
-

网关层（API Gateway）

作用：系统统一入口，承担流量控制、安全认证与请求路由功能。

核心组件：

1. HTTP入口：

- 强制TLS 1.2+加密传输

2. JWT认证：

- 用户登录状态验证
- Token签发与校验
- 支持OAuth2协议（预留学校统一认证接口）

3. 权限拦截：

- 基于角色的访问控制（学生/教师）
- 功能级别权限校验
- 防止越权操作

4. 日志记录：

- 访问日志（IP、时间、请求路径）
- 操作审计日志
- 异常监控

技术特点：

- 流量控制：防刷机制与限流策略
- 请求路由：RESTful API路由分发
- 安全防护：防SQL注入/XSS/CSRF攻击

主要调用接口：

- UserController → 用户管理服务
 - CourseController → 课程管理服务
 - HomeworkController → 作业管理服务
 - ClassController → 教学资源服务
 - FeedbackController → 成绩与反馈服务
-

业务层（.NET 8后端）

作用：实现核心业务逻辑，处理教学闭环全流程。

服务模块：

1. 用户管理服务

- 功能：用户注册、登录、个人信息维护、权限管理
- 接口：/Controllers/User_controllers
- 核心操作：
 - 教师/学生身份验证
 - 密码修改与重置
 - 个人信息查询与更新

2. 课程管理服务

- 功能：课程生命周期管理、学生加入、教学资源管理
- 接口：/Controllers/Course_controllers
- 核心操作：
 - 教师创建课程并生成邀请码
 - 学生通过邀请码加入课程
 - 课程状态管理（发布/进行中/归档）

3. 作业管理服务

- 功能：作业发布、提交、批改、统计分析
- 接口：/Controllers/Homework_controllers
- 核心操作：
 - 教师发布作业（含截止时间、评分标准）
 - 学生提交训练视频（MP4格式，≤100MB）
 - 异步调用AI分析服务
 - 教师批阅与反馈

4. 教学资源服务

- 功能：教学视频/文档上传、管理与访问
- 接口：/Controllers/Class_controllers
- 核心操作：
 - 教师上传教学资料（MP4/PDF/PPT）
 - 学生观看视频并记录学习进度
 - 学习进度跟踪与统计

5. 成绩与反馈服务

- 功能：成绩管理、AI反馈整合、数据看板
- 核心操作：
 - 整合AI分析结果与教师批阅
 - 生成班级统计报告
 - 提供个人进步曲线

技术特点：

- 异步编程模型：处理视频上传等耗时操作
- 依赖注入：模块解耦，便于测试
- 中间件架构：统一异常处理、日志记录

6. 调用AI接口（与AI交互）

- 主要调用接口：
 - /process_video (YOLO-001) → 视频动作识别
 - /api/sessions/{session_id}/message (AIC-004) → AI对话
 - /api/analysis/generate (AIC-009) → 生成分析报告
- 传递参数:

- homework_id, student_id, video_url, pose_type
-

AI服务层（Python后端）

作用：提供人工智能能力，实现动作识别与智能对话。

部署环境：

- 独立GPU服务器（NVIDIA A10）
- 与主系统分离部署
- RESTful API通信

1. AI动作识别服务

- 技术栈：Python + FastAPI + YOLOv8 + OpenCV
- 核心功能：
 - 人体关键点检测（17个关键点）
 - 动作类型识别（深蹲、俯卧撑、引体向上等）
 - 动作计数与规范性评分（0-100分）
 - 实时视频处理（30秒视频≤10秒响应）
- 处理流程：
- python
 1. 视频预处理（格式转换、分辨率标准化）
 2. YOLOv8关键点检测
 3. 动作序列分析与计数
 4. 标准度评估与错误识别
 5. 生成结构化反馈（JSON格式）

2. 智能对话服务

- 技术栈：FastAPI + 大语言模型API
- 支持模型：
 - 通义千问（默认）
 - 文心一言
 - Moonshot (Kimi)
- 核心功能：
 - 训练问题咨询
 - 个性化训练建议

- 动作纠正指导
- 会话历史管理
- 会话管理：
 - 多用户多会话支持
 - 上下文保持（最多50条历史）
 - 会话导出（Markdown格式）

3. 训练建议生成服务

- 功能：基于历史数据生成个性化分析报告
- 报告类型：
 - 作业反馈报告
 - 个人进步分析
 - 训练计划建议
- 数据来源：
 - 动作分析历史
 - 成绩趋势
 - 常见错误模式

通信机制：

- 异步调用：主系统提交任务后立即返回
- 回调通知：AI分析完成后主动通知主系统
- 进度推送：SSE流式返回处理进度

五、数据层

Oracle数据库（主数据库）

作用：存储核心业务数据，保障事务一致性。

核心数据表：

1. 用户表：
 - teacher（教师信息）
 - student（学生信息）
2. 课程相关表：

- course (课程信息)
- student_course (学生-课程关系)
- class (教学资源)

3. 作业相关表:

- homework (作业信息)
- submit (提交记录)
- ai_type (AI动作类型配置)

设计特点:

- 外键约束: 确保数据完整性
- 级联删除: 关联数据自动清理
- 事务支持: 复杂业务操作原子性
- 索引优化: 查询性能保障 (响应时间 $\leq 500\text{ms}$)

MySQL数据库 (AI数据库)

作用: 存储AI相关数据, 支持高频读写。

核心数据表:

1. 动作分析表:

- exercise_feedback (动作识别结果)
- 存储: 动作计数、标准度评分、改进建议

2. AI对话表:

- sessions (会话管理)
- messages (消息历史)

3. 分析报告表:

- ai_analysis_reports (智能报告)
- 格式: Markdown, 支持个性化内容

设计特点:

- 轻量级: 单文件部署, 资源消耗低
- JSON支持: 存储非结构化AI反馈数据
- 会话管理: 支持多用户并发对话
- 历史追溯: 完整记录AI交互过程

3.3 逻辑视图 (Logical Viewpoint)

逻辑视图描述了系统的静态结构，重点展示系统的核心业务实体、它们之间的关系以及关键属性和方法。该视图有助于理解系统的数据模型和业务逻辑组织方式。

3.3.1 核心实体与类图

基于数据库设计，系统逻辑模型的核心实体包括：用户、课程、作业、教学资源、作业提交、AI分析结果、AI会话与消息等。这些实体通过继承、关联和聚合关系构成了系统完整的业务逻辑和数据流转基础。

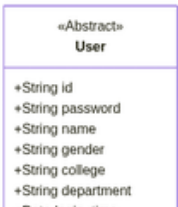
主要实体说明：

- 1. 用户 (User)
 - 抽象基类，包含所有用户的共有属性（如ID、姓名、密码、学院等）。
 - 派生出学生 (Student) 和教师 (Teacher) 两个具体子类，分别扩展了与学生和教师角色相关的属性和方法。
- 2. 课程 (Course)
 - 由教师创建，包含课程基本信息（名称、描述、邀请码等）。
 - 与教师、学生、教学资源、作业之间存在明确的关系。
- 3. 作业 (Homework)
 - 由教师发布，关联至具体课程，包含作业要求、截止时间等信息。
 - 学生可提交作业 (HomeworkSubmission)，系统调用AI服务进行分析并生成反馈。
- 4. AI相关实体
 - AI Session与AI Message：支持用户与AI助手（如ChatGLM）的智能对话。
 - Exercise Feedback：存储基于YOLO动作识别的分析结果（如动作计数、正确率、反馈建议）。
 - AI Analysis Report：存储生成的智能分析报告，支持查询与导出。

类图结构概述：

- 系统类图分为两大模块：
- C#后端数据库模块：负责核心业务逻辑，包括用户管理、课程管理、作业管理等，基于C#技术栈实现。
 - Python后端数据库模块：专注于AI能力，包括动作识别、智能对话、分析报告生成，基于Python技术栈实现。

两个模块通过定义良好的RESTful API进行通信，实现松耦合设计，支持独立部署与升级。





3.3.2 核心关系说明

继承关系：

- `Student` 和 `Teacher` 均继承自 `User`，共享基础属性与认证机制，通过角色字段进行类型区分。

关联关系（C#模块）：

- 教师与课程：一位教师可创建多门课程（1 → 0..*）。
- 课程与学生：通过 `StudentCourse` 关联表实现多对多关系，支持学生加入多门课程。
- 课程与教学资源：一门课程可包含多个教学资源（1 → 0..*）。
- 课程与作业：一门课程可发布多个作业（1 → 0..*）。
- 作业与提交记录：一个作业可被多名学生提交，形成多个提交记录（1 → 0..*）。
- 学生与提交记录：一名学生可提交多个作业（1 → 0..*）。

关联关系（Python模块）：

- 用户与AI会话：一个用户可拥有多个AI对话会话（1 → 0..*）。
- AI会话与消息：一个会话包含多条消息记录（1 → 0..*）。
- 学生与健身反馈：一名学生可有多条动作分析反馈记录（1 → 0..*）。
- 作业与健身反馈：一个作业可关联多个分析反馈（1 → 0..*）。
- 学生与AI分析报告：一名学生可拥有多份智能分析报告（1 → 0..*）。

跨模块关联：

- `HomeworkSubmission` 与 `ExerciseFeedback` 关联，表示每次作业提交会生成对应的AI分析结果。
- `AISession` 可查询 `AIAnalysisReport`，支持用户在对话中获取分析报告。

3.3.3 数据流逻辑

1. 教师创建课程 → 发布作业 → 学生提交作业：

- 教师通过 `Teacher::createCourse()` 创建课程，通过 `Teacher::publishHomework()` 发布作业。
- 学生通过 `Student::joinCourse()` 加入课程，通过 `Student::submitHomework()` 提交训练视频。

2. AI分析流程：

- 学生提交视频后，C#后端异步调用Python AI服务进行动作识别与分析。
- Python服务处理视频，生成 `ExerciseFeedback` 记录，包含动作计数、标准度评分与改进建议。

- 分析结果返回至C#后端，更新 `HomeworkSubmission` 记录，并反馈给学生。
3. 数据查看与报告：
- 教师通过 `Teacher::getClassDashboard()` 查看班级数据看板。
 - 学生和教师可通过 `AISession::sendMessage()` 与AI助手交互，获取训练建议或查询分析报告。
4. 智能报告生成：
- 系统可根据历史数据与AI分析结果，通过 `AIAnalysisReport::generateReport()` 生成结构化报告，支持学生进步跟踪与教学决策。

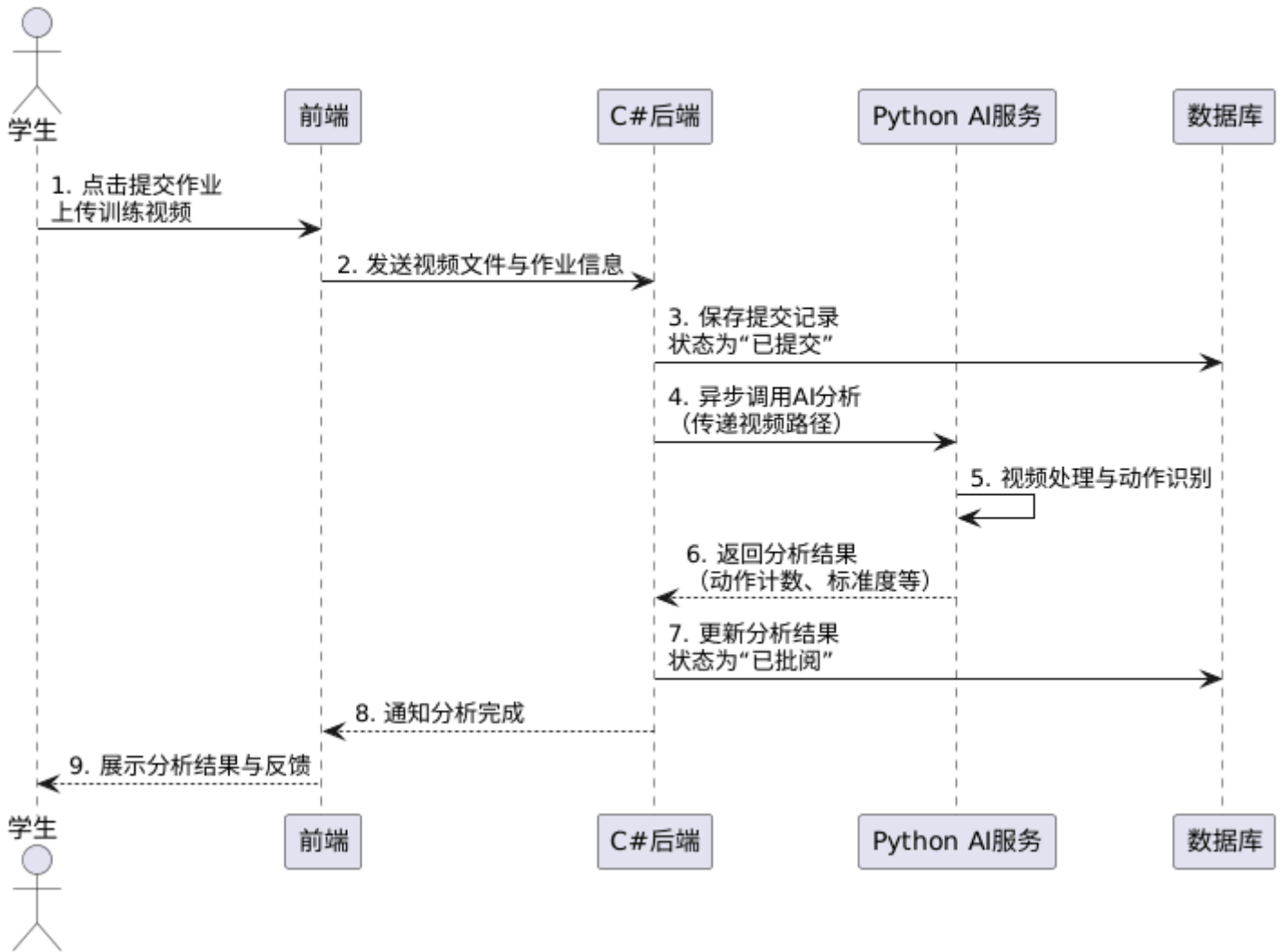
3.4 交互视图（Interaction Viewpoint）

3.4.1 学生提交作业时序图

流程说明：

1. 学生在界面点击提交作业，上传训练视频；
2. 前端将视频文件发送至 C# 后端服务；
3. C# 后端验证权限并保存视频文件，生成作业提交记录；
4. C# 后端异步调用 Python AI 服务进行视频分析；
5. Python AI 服务处理视频，进行动作识别与评估；
6. AI 分析结果返回至 C# 后端，更新数据库；
7. C# 后端通知前端分析完成；
8. 前端展示分析结果（动作计数、标准度、改进建议）。

学生提交作业时序图

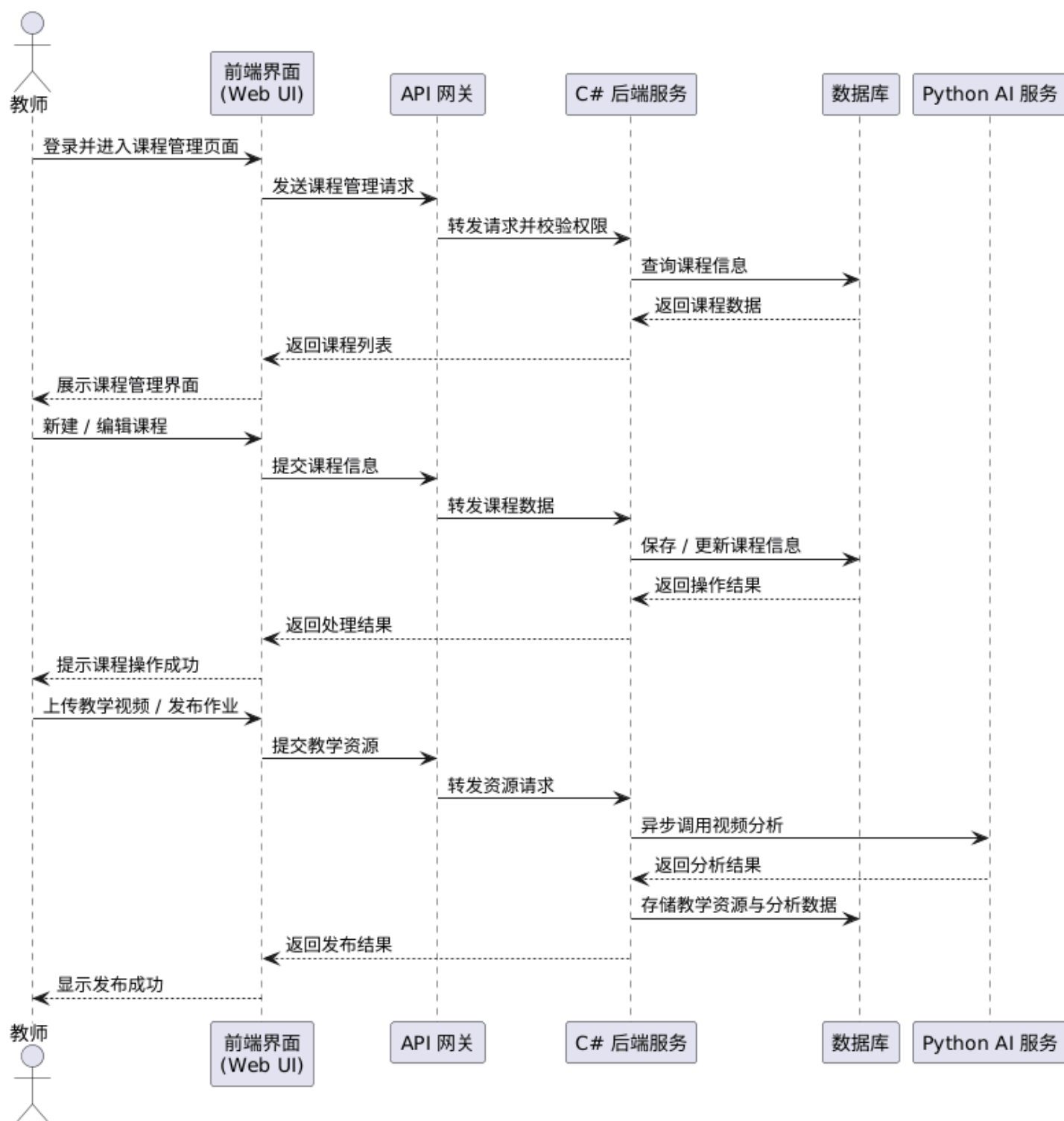


3.4.2 教师管理课程时序图

流程说明：

1. 教师通过浏览器访问系统并完成身份认证，成功登录教师端管理界面；
2. 教师在课程管理页面点击“新建课程”或选择已有课程进行管理操作；
3. 前端将课程创建或编辑请求发送至 C# 后端服务；
4. C# 后端对教师身份及课程管理权限进行校验，并对课程基本信息进行合法性验证；
5. 权限与数据校验通过后，C# 后端将课程信息保存或更新至数据库中；
6. 教师在课程管理过程中可上传教学视频、发布训练作业等教学资源；
7. 前端将教学资源相关请求提交至 C# 后端，后端完成资源存储并生成对应教学记录；
8. 对于涉及视频分析的教学内容，C# 后端通过异步方式调用 Python AI 服务进行处理；
9. Python AI 服务完成教学视频的分析处理，并将分析结果返回至 C# 后端；
10. C# 后端更新课程相关数据，并将处理结果返回前端进行展示。

教师管理课程流程时序图

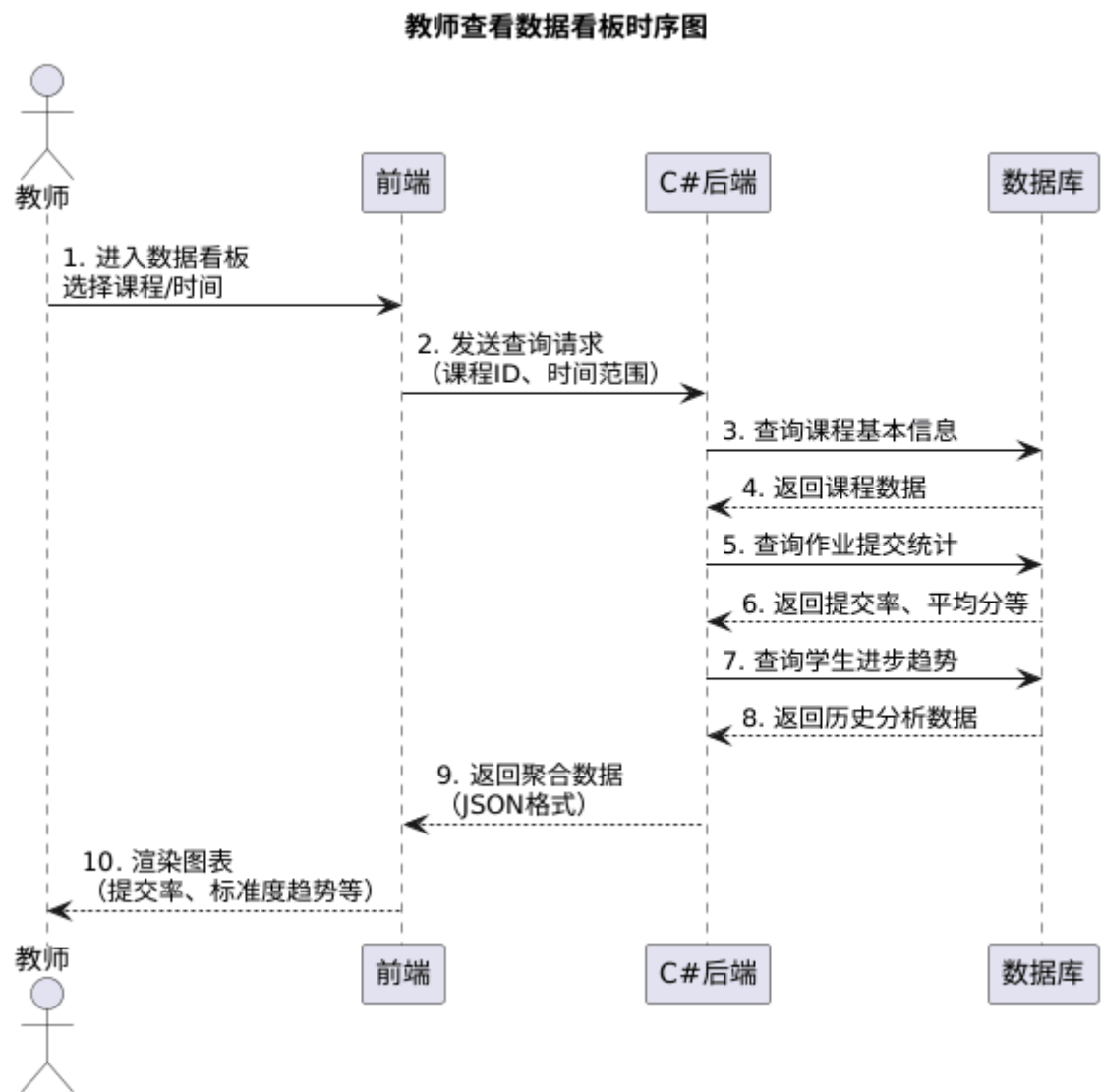


3.4.3 教师查看数据看板时序图

流程说明：

1. 教师进入数据看板页面，选择课程与时间范围；
2. 前端向后端发送查询请求；
3. C# 后端处理查询条件，组装统计逻辑；
4. 后端向数据库查询课程、作业、提交与分析数据；
5. 数据库返回原始统计结果；

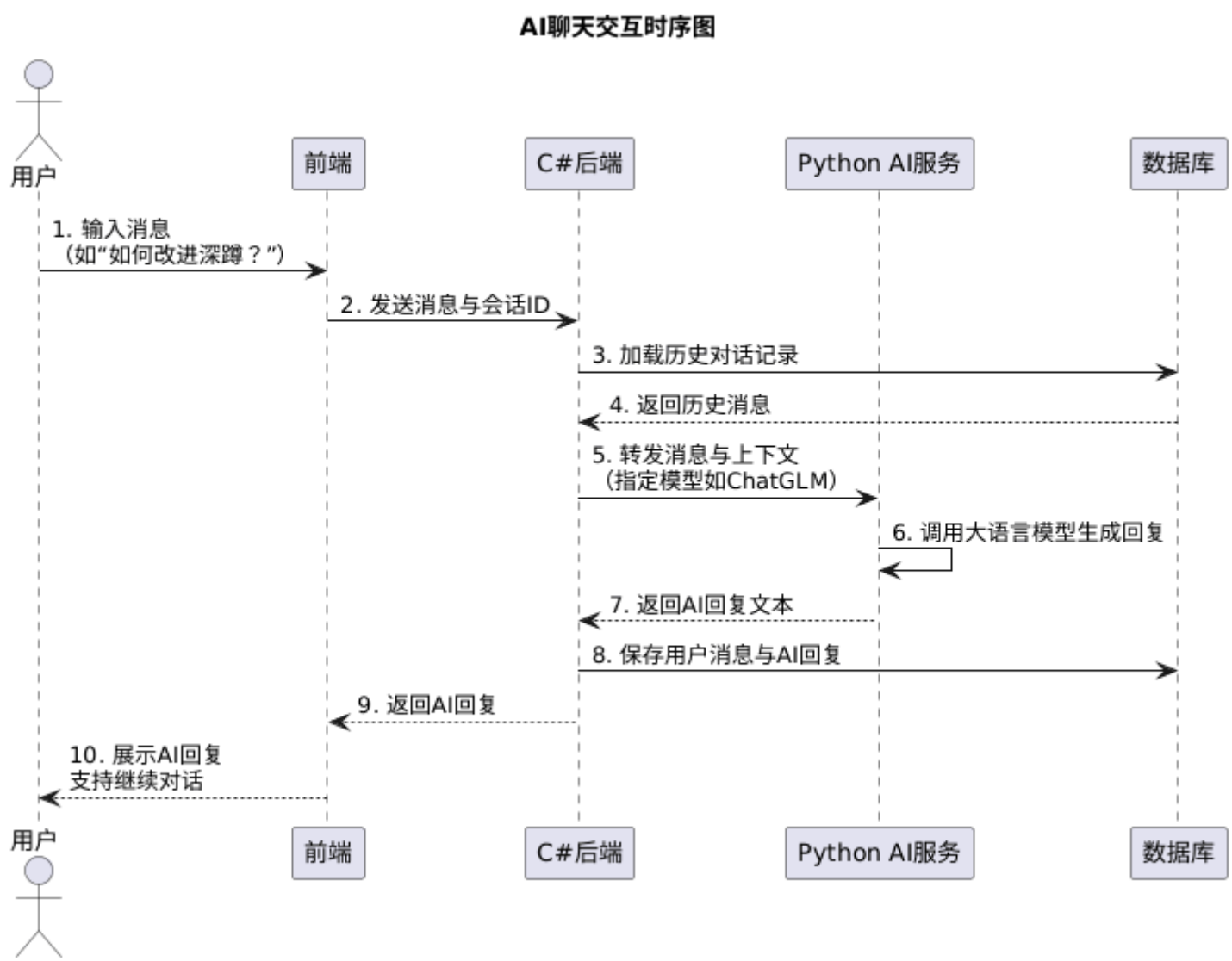
- 6. C# 后端进行数据聚合与格式化；
- 7. 后端返回JSON格式的统计图表数据；
- 8. 前端渲染图表（柱状图、趋势线、饼图等）。



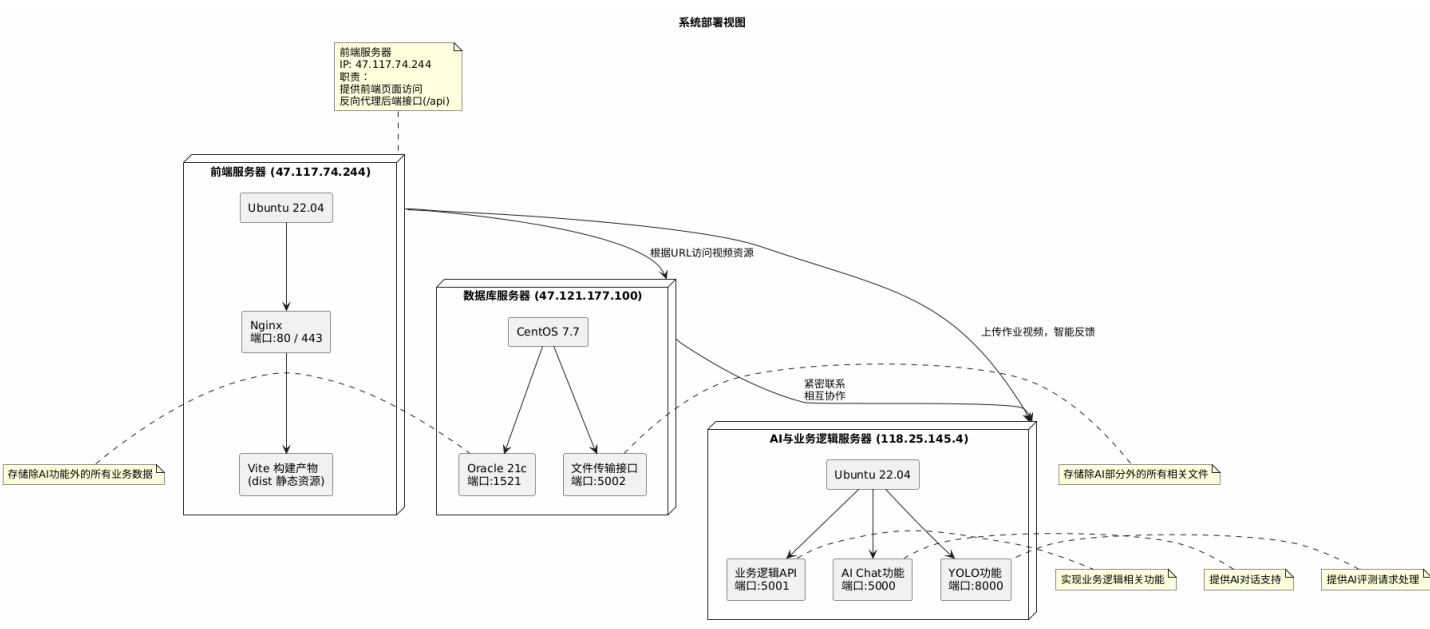
3.4.4 AI聊天交互时序图

- 流程说明：
- 1. 学生或教师在界面输入问题；
 - 2. 前端将消息发送至 C# 后端；
 - 3. C# 后端验证会话并加载历史对话；
 - 4. 后端将消息转发至 Python AI 服务；
 - 5. Python AI 服务调用大语言模型（如ChatGLM）生成回复；
 - 6. AI 回复返回至 C# 后端；

- 7. 后端保存对话记录至数据库；
- 8. 前端接收并展示 AI 回复，支持持续对话。



3.5 部署视图 (Deployment Viewpoint)



3.5.1 数据库服务器（47.121.177.100）

数据库服务器负责提供数据与数据相关的工作，操作系统环境为centos7.7。在该服务器中，我们部署了Oracle 21c数据库，监听于1521端口，负责除AI功能外的所有业务数据的存储。我们也在该服务器上部署了文件传输接口，监听于5002端口，负责存储除AI部分以外所有相关的文件。

3.5.2 AI与业务逻辑服务器（118.25.145.4）

AI与业务逻辑服务器负责业务逻辑层的部署和AI分析工作，操作系统环境为Ubuntu 22.04。在该服务器中，后端业务逻辑API监听于5001端口，负责实现业务逻辑相关的功能。AI chat 功能监听于5000端口，提供AI chat功能支持。Yolo功能监听于8000端口，提供AI评测请求的处理。

3.5.3 前端服务器（47.117.74.244）

前端服务器主要负责系统对外的统一访问入口。该服务器通过 Nginx 向用户提供由 Vite 构建生成的前端静态资源，包括系统页面及相关静态文件，确保用户可以通过浏览器稳定访问系统功能。同时，前端服务器利用 Nginx 的反向代理能力，将前端发起的接口请求转发至AI与业务逻辑服务器，实现前后端解耦和统一入口管理。

4. 接口设计

4.1 后端主功能模块接口

后端主功能模块是智慧课堂平台的后端核心与基础，用于实现整个系统中除了AI部分的全部基础数据存储，处理及对前端请求的响应。该模块的接口分为用户组，教师-课程组，学生-课程组，教学任务组，作业与提交组共五个部分。

4.1.1 用户组接口

用户组部分的接口主要提供包括用户注册（注册校验），用户个人信息获取与维护在内的相关功能。该部分API的路径为：/Controllers/User_controllers。

接口设计表格：

接口编号	接口名	接口功能	接受参数名	接受参数含义	返回参数名	返回参数含义
User_001	login_teacher	教师用户的登录	teacher_id	教师ID	jwt_ans	14位明码时间+64位SHA-256校验码
			password	教师密码的SHA-256值		
User_002	login_student	学生用户的登录	student_id	学生ID	jwt_ans	14位明码时间+64位SHA-256校验码
			password	学生密码的SHA-256值		
			id	教师ID，需经过存在性校验		
			password	密码		

User_003	new_teacher	教师用户的注册	name	姓名	无返回参数，仅 返回状态码	无返回参数，仅 返回状态码
			gender	性别		
			title	职称		
			college	所属学院		
			department	所属系		
User_004	new_student	学生用户的注册	id	学生ID，需经过存在性校验	无返回参数，仅 返回状态码	无返回参数，仅 返回状态码
			password	密码		
			name	姓名		
			gender	性别		
			major	专业		
			college	所属学院		
			department	所属系		
User_005	change_teacher_info	教师用户个人信息的修改	id	教师ID	无返回参数，仅 返回状态码	无返回参数，仅 返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			name	姓名		
			gender	性别		
			title	职称		
			college	所属学院		
			department	所属系		
User_006	change_student_info	学生用户个人信息的修改	id	教师ID，工号	无返回参数，仅 返回状态码	无返回参数，仅 返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			name	姓名		
			gender	性别		
			major	专业（如网信，嵌入式等）		
			college	所属学院		
			department	所属系		
User_007	change_teacher_password	教工修改自己的密码	id	教师ID，工号	无返回参数，仅 返回状态码	无返回参数，仅 返回状态码
			old_password	之前的密码		
			new_password	修改后的密码		
User_008	change_student_password	学生修改自己的密码	id	学生ID，学号	无返回参数，仅 返回状态码	无返回参数，仅 返回状态码
			old_password	之前的密码		
			new_password	修改后的密码		
User_009	get_teacher_info	获取教师的个人信息	id	查询者ID	name	姓名
			jwt	jwt字符串	gender	性别
			user_type	查询者身份，0为学生，1为教师	title	职称
			teacher_id	要查询的教师ID	college	所属学院
					department	所属系

User_010	get_student_info	获取学生的个人信息	id	查询者ID	name	姓名
			jwt	jwt字符串	gender	性别
			user_type	查询者身份，0为学生，1为教师	major	专业
			student_id	要查询的学生ID	college	所属学院
					department	所属系

4.1.2 教师-课程组接口

教师-课程组部分的接口主要提供包括教师创建课程，获取与维护课程信息在内的相关功能。该部分API的路径为：/Controllers/Course_controllers。

接口设计表格：

接口编号	接口名	接口功能	接受参数名	接受参数含义	返回参数名	返回参数含义
course_controller_001	new_course	新建不包含描述信息的课程	course_id	课程ID, 需要经过存在性校验	code	课程邀请码
			teacher_id	开课教师ID		
			jwt	jwt字符串		
			name	课程名称		
			semester	开课学期		
course_controller_002	edit_course	修改不包含描述信息的课程基本信息	course_id	课程ID	无返回参数, 仅返回状态码	无返回参数, 仅返回状态码
			teacher_id	开课教师ID		
			jwt	jwt字符串		
			name	课程名称		
			semester	开课学期		
course_controller_003	edit_info	修改/新建一个课程的描述信息	course_id	课程ID, 课号	无返回参数, 仅返回状态码	无返回参数, 仅返回状态码
			teacher_id	开课教师ID		
			jwt	jwt字符串		
			info	课程描述		
course_controller_004	edit_is_active	修改/新建一个课程的开课状态	course_id	课程ID, 课号	无返回参数, 仅返回状态码	无返回参数, 仅返回状态码
			teacher_id	开课教师ID		
			jwt	jwt字符串		
			is_active	课程是否发布 (0 未发布, 1发布)		
course_controller_005	delete_course	删除课程	course_id	课程ID, 课号	无返回参数, 仅返回状态码	无返回参数, 仅返回状态码
			teacher_id	开课教师ID		
			jwt	jwt字符串		
course_controller_006	get_course_id_by_teacher	教师获取其名下的所有课程ID	teacher_id	开课教师ID	course_id	查询结果, 两个结果间使用\t\r分隔
			jwt	jwt字符串		
course_controller_007	get_info_by_course_id	根据课程ID获取课程信息	course_id	课程ID, 课号	teacher_id	开课教师的ID
					name	课程名称
					info	课程描述
					code	课程邀请码
					semester	开课学期
					is_active	课程是否发布 (0 未发布, 1发布)
					created_time	课程创建时间

4.1.3 学生-课程组接口

学生-课程组部分的接口主要提供包括学生加入, 退出课程以及查询课程信息, 教师获取参加当前课程的学生信息, 管理当前课程中的学生在内的相关功能。该部分API的路径为: /Controllers/Course_student_controllers。

接口设计表格：

接口编号	接口名	接口功能	接受参数名	接受参数含义	返回参数名	返回参数含义
course_student_001	add_course	学生根据邀请码加入课程	student_id	学生ID，学号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_code	课程邀请码		
course_student_002	exit_course_by_student	学生退出指定课程	student_id	学生ID，学号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
course_student_003	exit_course_by_teacher	教师将学生踢出指定课程	teacher_id	教师ID，工号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
			student_id	学生ID，学号		
course_student_004	get_student_id_by_course	教师查询属于自己的某个课程的学生名单	teacher_id	教师ID，工号	student_id	查询结果，两个结果之间使用\t\r分隔
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
course_student_005	get_course_id_by_student	学生查询自己加入的所有课程	student_id	学生ID，学号	course_id	查询结果，两个结果之间使用\t\r分隔
			jwt	jwt字符串		

4.1.4 教学内容组接口

教学内容组部分的接口主要提供包括教师创建，管理教学内容，用户查询查看教学内容在内的相关功能。该部分API的路径为：/Controllers/Class_controllers。

接口设计表格：

接口编号	接口名	接口功能	接受参数名	接受参数含义	返回参数名	返回参数含义
class_001	add_class	教师给自己的课程新增教学任务	teacher_id	教师ID，工号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
			title	教学任务的标题		
			description	教学任务的描述		
			content_url	教学任务对应的视频地址		
class_002	edit_class	编辑教学任务信息	teacher_id	教师ID，工号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
			class_id	教学内容ID		
			title	教学任务的标题		
			description	教学任务的描述		
			content_url	教学任务对应的视频地址		
class_003	delete_class	删除教学任务	teacher_id	教师ID，工号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
			class_id	教学内容ID		
class_004	get_class_id_by_course	用户查询一门课程下的所有教学任务的ID	user_type	查询者身份，0为学生，1为教师	class_id	查询结果拼接成的字符串，每两个结果之间使用\t\r分隔
			user_id	用户ID		
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
class_005	get_info_by_class_id	获取指定教学内容的信息	course_id	课程ID，课号	title	教学任务的标题
					description	教学任务的描述
			class_id	教学内容ID	content_url	教学任务对应的视频地址
					create_time	教学任务的创建时间

4.1.5 作业与提交组接口

教学内容组部分的接口主要提供包括教师创建，管理作业，学生提交作业，AI批阅作业，教师审阅AI结果并批改作业的的相关功能。该部分API的路径为：/Controllers/Homework_controllers。

接口设计表格：

接口编号	接口名	接口功能	接受参数名	接受参数含义	返回参数名	返回参数含义
			teacher_id	教师ID，工号		
			jwt	jwt字符串		

homework_001	add_homework	教师给自己的课程新增作业	jwt	jwt字符串	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			course_id	课程ID，课号		
			title	作业的标题		
			description	作业的描述		
			deadline	作业截止时间		
homework_002	edit_homework	编辑作业信息	teacher_id	教师ID，工号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
			homework_id	作业ID		
			title	教学任务的标题		
			description	教学任务的描述		
			deadline	作业截止时间		
homework_003	delete_homework	删除作业	teacher_id	教师ID，工号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
			homework_id	作业ID		
homework_004	get_homework_id_by_course	用户查询一门课程下的所有作业的ID	user_type	查询者身份，0为学生，1为教师	homework_id	查询结果，两个结果之间使用\t\r分隔
			user_id	用户ID		
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
homework_005	get_info_by_homework_id	获取指定作业的信息	course_id	课程ID，课号	title	作业的标题
					description	作业的描述
			homework_id	作业ID	deadline	作业的截至时间
					create_time	作业的创建时间
homework_006	submit_homework	学生提交作业	student_id	学生ID，学号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
			homework_id	作业ID		
			video_url	提交的作业对应的视频地址		
homework_007	get_submit_id_by_homework	获取指定作业下提交信息	user_type	查询者身份，3为AI，1为教师	submit_id	查询结果，两个结果之间使用\t\r分隔
			user_id	用户ID，使用AI时此字段无意义		
			jwt	jwt字符串，使用AI时此字段无意义		
			homework_id	作业ID		
homework_008	get_submit_id_by_AI_not_test	查询一项作业中AI没有评分过的项目	homework_id	作业ID	submit_id	查询结果，两个结果间使用\t\r分隔
			teacher_id	教师ID，工号		

homework_009	set_AI_type	给一项作业新增AI测试指示	jwt	jwt字符串	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			course_id	课程ID，课号		
			homework_id	作业ID		
			AI_type	用于AI识别的运动类型		
homework_010	edit_AI_type	给一项作业修改AI测试指示	teacher_id	教师ID，工号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
			homework_id	作业ID		
			AI_type	用于AI识别的运动类型		
homework_011	get_AI_type	获取当前作业从属的AI运动类型	homework_id	作业ID	AI_type	用于AI识别的运动类型
homework_012	AI_test	AI评测完作业后将结果写回	submit_id	提交记录ID	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			video_url	AI分析后对应的视频地址		
			score	得分		
			AI_feedback	Ai对作业的评价		
homework_013	teacher_test	教师给作业评分	teacher_id	教师ID，工号	无返回参数，仅返回状态码	无返回参数，仅返回状态码
			jwt	jwt字符串		
			course_id	课程ID，课号		
			homework_id	作业ID		
			submit_id	提交记录ID		
			score	得分		
			teacher_feedback	教师对作业的评价		
homework_014	get_submit_id_by_student	获取某个学生在某个作业下的所有提交id	user_type	查询者身份，3为AI，1为教师	submit_id	查询结果拼接成的字符串，每两个结果之间使用\t\r分隔
			user_id	用户ID，使用AI时此字段无意义		
			jwt	jwt字符串，使用AI时此字段无意义		
			homework_id	作业ID		
			student_id	学生ID，学号		
homework_015	get_submit_info	获取某条提交记录的具体信息	user_type	查询者身份，3为AI，1为教师	video_url	AI分析后对应的视频地址
			user_id	用户ID，使用AI时此字段无意义	score	得分
			jwt	jwt字符串，使用AI时此字段无意义	AI_feedback	Ai对作业的评价
			submit_id	提交记录ID	teacher_feedback	教师对作业的评价
					CREATE_TIME	提交时间
			user_type	查询者身份，3为AI，1为教师	id	最终得分对应的排名

homework_016	get_final_score	获取某个学生在某个作业下的最终得分	teacher_id	教师ID, 工号	score	提交id
			jwt	jwt字符串		最终得分
			student_id	学生ID, 学号		
			homework_id	作业ID		

4.2 AIChat模块接口

AIChat模块是智慧课堂平台的AI对话助手功能，基于ChatGLM等大语言模型，为教师和学生提供训练问题咨询、个性化指导、学习答疑等服务。

核心功能概述：

- 1. **多模型支持：**支持通义千问、文心一言、Moonshot等多种大语言模型
- 2. **会话管理：**支持多用户、多会话的对话历史管理
- 3. **上下文理解：**保持对话连贯性，理解训练场景上下文
- 4. **专业领域知识：**针对体育训练、动作纠正、健身计划等专业问题优化

接口设计表格：

接口编号	接口名称	接口路径	功能描述	请求参数
AIC-001	获取用户会话列表	/api/sessions	获取指定用户的所有AI对话会话列表	user_id (query): 用户ID page (query, 可选): 页码 limit (query, 可选): 每页数量
AIC-002	创建新会话	/api/sessions	为用户创建一个新的AI对话会话	user_id (body): 用户ID model (body, 可选): AI模型类型，默认"Qwen" title (body, 可选): 会话标题
AIC-003	获取会话详情	/api/sessions/{session_id}	获取指定会话的详细信息，包括所有历史消息	session_id (path): 会话ID
AIC-004	发送消息	/api/sessions/{session_id}/messages	向AI助手发送消息并获取回复	session_id (path): 会话ID message (body): 消息内容 model (body, 可选): 指定AI模型，如不指定使用会话默认模型
AIC-005	删除会话	/api/sessions/{session_id}	删除指定的AI对话会话及所有消息	session_id (path): 会话ID
AIC-006	清空会话消息			session_id (path): 会话ID

		/api/sessions/{session_id}/clear	清空指定会话的所有消息，保留会话本身	
AIC-007	导出会话	/api/sessions/{session_id}/export	将会话导出为Markdown格式文件	session_id (path): 会话ID
AIC-008	获取支持模型列表	/api/models	获取系统支持的所有AI模型列表	无
AIC-009	获取AI分析报告	/api/analysis/generate	根据学生运动数据生成智能分析报告	student_id (body): 学生ID analysis_type (body): 分析类型 ("homework_feedback"或"personalized_tips") homework_id (body, 可选): 作业ID student_info (body, 可选): 学生个人信息 query (body, 可选): 具体查询问题
AIC-010	查询分析报告	/api/analysis/query	查询已生成的AI分析报告	student_id (query): 学生ID homework_id (query, 可选): 作业ID analysis_type (query, 可选): 分析类型

4.3 YOLO模块接口

YOLO模块是基于YOLOv8模型的计算机视觉动作识别与分析模块，负责处理学生上传的训练视频，进行动作检测、关键点提取、动作规范度评估等。

核心功能概述：

- 1. 动作识别：支持深蹲、俯卧撑、引体向上、硬拉等基础训练动作
- 2. 关键点检测：提取人体关键骨骼点，计算关节角度
- 3. 动作计数：自动统计动作完成次数
- 4. 规范性评估：基于标准动作模板评估动作规范性
- 5. 实时处理：支持视频流处理和批量处理

接口设计表格：

接口编号	接口名称	接口路径	功能描述	请求参数
YOL-001	直接处理视频	/process_video	上传视频文件，直接处理	file (form-data): 视频文件 pose_type (query): 动作类型 (pushup/squat/deadlift等)

			并返回分析结果	return_video (query, 可选): 是否返回处理后的视频
YOL-002	流式处理视频	/stream_process_video	流式处理视频, 实时返回处理帧和进度	file (form-data): 视频文件 pose_type (query): 动作类型
YOL-003	处理并保存视频	/process_and_save_video	处理视频并将结果保存到数据库	file (form-data): 视频文件 homework_id (query): 作业ID student_id (query): 学生ID pose_type (query): 动作类型
YOL-004	获取已处理视频	/get_processed_video	获取已保存的处理后视频文件	homework_id (query): 作业ID student_id (query): 学生ID
YOL-005	获取记录详情	/get_record_details/{record_id}	根据记录ID获取详细的处理结果	record_id (path): 记录ID
YOL-006	查询作业记录	/query_records	查询作业提交记录	homework_id (query): 作业ID student_id (query): 学生ID pose_type (query, 可选): 动作类型
YOL-007	查询所有记录	/query_all_records	查询所有处理记录	无参数或可选分页参数
YOL-008	删除作业记录	/delete_homework	删除指定作业的所有记录和文件	homework_id (query): 作业ID
YOL-009	获取学生所有记录	/api/student/all-records/{student_id}	获取指定学生的所有训练记录	student_id (path): 学生ID
YOL-010	批量处理视频	/batch_processes_videos	批量处理多个视频文件	files (form-data): 多个视频文件 pose_type (query): 动作类型 return_type (query, 可选): 返回类型 (summary/detailed)

4.4 外部接口

本项目在功能设计时预留了接入学校统一认证系统的功能设想。但是，由于校园管理与信息安全方面的原因，本项目无法真正获取同济大学统一身份认证系统的接口调用权限。因此，本项目采用了本地数据库模仿统一认证数据库的方法进行功能设计。

在本项目中，未来可能接入学校信息系统的内容包括三个模块：教师身份认证模块，学生身份认证模块与课程信息认证模块，前两者应接入学校统一身份认证接口（iam.tongji.edu.cn），后者应接入学校教务接口（1.tongji.edu.cn或canvas.tongji.edu.cn）。

对于教师身份认证模块，操作逻辑为当一名教师注册本系统时，其填写的教师ID（工号）应经统一身份认证系统验证。在本项目中，教师身份校验表（std_teacher)被用来作为外部接口的临时替代品，任何以教师身份的注册均需访问该校验表，验证教师身份的存在性和真实性后才可注册。

对于学生身份认证模块，操作逻辑为当一名学生注册本系统时，其填写的学生ID（学号）应经统一身份认证系统验证。在本项目中，学生身份校验表（std_student)被用来作为外部接口的临时替代品，任何以学生身份的注册均需访问该校验表，验证学生身份的存在性和真实性后才可注册。

对于课程身份认证模块，操作逻辑为当一名教师新建课程时，其填写的课程ID（课程号）应经教务系统验证。在本项目中，课程号校验表（std_course)被用来作为外部接口的临时替代品，任何新建课程操作均需访问该校验表，确定课程的真实性与存在性后方可新建。

- 预留接口：
 - `/iam/tongji/auth` → 教师/学生身份验证
 - `/edu/tongji/course` → 课程信息同步
- 当前实现: 使用本地模拟表（`std_teacher`、`std_student`、`std_course`）

5. 数据设计

5.1 数据模型

5.1.1 AI模块核心数据表设计

（1）动作分析结果表（exercise_feedback）

用途：存储AI动作识别与分析结果

代码块

```
1 CREATE TABLE exercise_feedback (  
2     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
3  
4     -- 关联信息 (外键约束)  
5     homework_id VARCHAR(50) NOT NULL,           -- 关联C#作业ID  
6     student_id VARCHAR(50) NOT NULL,            -- 关联C#学生ID  
7     pose_type VARCHAR(20) NOT NULL,              -- 动作类型:  
        pushup/squat/abworkout/deadlift/benchpress  
8  
9     -- 时间信息
```



```

10     uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- 分析完成时间
11
12     -- 存储路径（安全访问控制）
13     original_video_path VARCHAR(255), -- 原始视频存储路径（加密文件
    名）
14     processed_video_path VARCHAR(255) NOT NULL, -- 处理后视频路径（带水印）
15
16     -- 动作统计结果
17     total_count INTEGER DEFAULT 0 CHECK(total_count >= 0), -- 总动作次数
18     correct_count INTEGER DEFAULT 0 CHECK(correct_count >= 0), -- 正确动作次数
19     incorrect_count INTEGER DEFAULT 0 CHECK(incorrect_count >= 0), -- 错误动作次
    数
20
21     -- AI深度分析结果（JSON格式）
22     feedback_json TEXT, -- 包含：{事件序列、姿态角度、改进建议、关键帧等}
23
24     -- 性能指标
25     video_duration FLOAT CHECK(video_duration >= 0), -- 视频时长（秒）
26
27     -- 索引设计
28     UNIQUE (homework_id, student_id, pose_type), -- 复合唯一索引，防止重复分析
29     INDEX idx_homework_student (homework_id, student_id), -- 快速查询学生作业
30     INDEX idx_pose_type (pose_type), -- 按动作类型查询
31     INDEX idx_upload_time (uploaded_at) -- 时间范围查询
32 );

```

业务约束说明：

- 同一学生的同一作业只能有一种动作类型的分析结果（避免重复提交）
- 所有计数字段必须非负
- processed_video_path必须存在（AI处理后的视频必须保存）

(2) AI聊天会话表（sessions）

用途：管理用户与AI助手的对话会话

代码块

```

1  CREATE TABLE sessions (
2      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
3
4      -- 用户关联
5      user_id VARCHAR(50) NOT NULL, -- 用户ID（与C#系统一致）
6
7      -- 会话信息
8      title VARCHAR(255) NOT NULL, -- 会话标题（自动生成）

```

```

9      model VARCHAR(50) DEFAULT 'Qwen',      -- 使用的AI模型: Qwen/ERNIE/Moonshot
10
11      -- 时间信息
12      created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13      updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14
15      -- 索引设计
16      INDEX idx_user_id (user_id), -- 快速查询用户的所有会话
17      INDEX idx_updated_at (updated_at) -- 按更新时间排序
18  );

```

(3) AI聊天消息表 (messages)

用途: 存储对话历史消息

代码块

```

1  CREATE TABLE messages (
2      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
3
4      -- 会话关联 (级联删除)
5      session_id INTEGER NOT NULL REFERENCES sessions(id) ON DELETE CASCADE,
6
7      -- 消息内容
8      role VARCHAR(20) NOT NULL CHECK(role IN ('system', 'user', 'assistant')),
9      -- 消息角色
10     content TEXT NOT NULL, -- 消息内容 (可存储长文本)
11     model VARCHAR(50),      -- 本次消息使用的模型
12
13     -- 时间戳
14     timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
15
16     -- 索引设计
17     INDEX idx_session_id (session_id), -- 快速查询会话历史
18     INDEX idx_timestamp (timestamp) -- 按时间排序
19 );

```

(4) AI分析报告表 (ai_analysis_reports)

用途: 存储智能生成的个性化分析报告

代码块

```

1  CREATE TABLE ai_analysis_reports (
2      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
3
4      -- 报告关联信息

```

```

5      homework_id VARCHAR(50),          -- 作业ID (可为空, 用于作业反馈)
6      student_id VARCHAR(50) NOT NULL,  -- 学生ID
7      pose_type VARCHAR(20),            -- 动作类型
8
9      -- 报告元数据
10     analysis_type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK(analysis_type IN
    ('homework_feedback', 'personalized_tips', 'progress_analysis')),
11     query_content TEXT,                -- 用户查询问题
12     report_content TEXT NOT NULL,      -- 生成的报告内容 (Markdown格式)
13
14     -- 技术信息
15     raw_data TEXT,                    -- 原始分析数据 (JSON格式)
16     model_used VARCHAR(50) DEFAULT 'GPT-4', -- 使用的AI模型
17
18     -- 学生上下文信息 (JSON格式, 用于个性化分析)
19     student_info TEXT, -- {年级、专业、历史成绩、训练偏好等}
20
21     -- 时间信息
22     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
23     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
24
25     -- 约束与索引
26     UNIQUE(homework_id, student_id, analysis_type), -- 避免重复生成
27     INDEX idx_student_analysis (student_id, analysis_type), -- 学生报告查询
28     INDEX idx_created_at (created_at) -- 按创建时间查询
29 );

```

5.1.2 后端主功能模块核心数据表设计

(1) 教师用户表 (teacher)

用途：存储教师用户信息

代码块

```

1  CREATE TABLE teacher (
2      id varchar2(50),
3      password varchar2(50) NOT NULL,
4      name varchar2(100) NOT NULL,
5      gender varchar2(50) NOT NULL,
6      title varchar2(100),
7      college varchar2(100) NOT NULL,
8      department varchar2(100),
9      created_time DATE,
10     login_time DATE,
11     PRIMARY KEY (id),

```

```

12     FOREIGN KEY (id) -- 教师用户身份校验
13     REFERENCES std_teacher(id) -- 当统一身份认证系统中一个教师的信息被删除时
14     ON DELETE CASCADE -- 本系统的用户信息随之注销
15 )TABLESPACE SE_DATA;

```

(2) 学生用户表 (student)

用途：存储学生用户信息

代码块

```

1  CREATE TABLE student (
2      id varchar2(50),
3      password varchar2(50) NOT NULL,
4      name varchar2(100) NOT NULL,
5      gender varchar2(50) NOT NULL,
6      college varchar2(100) NOT NULL,
7      department varchar2(100),
8      major varchar2(100),
9      created_time DATE,
10     login_time DATE,
11     PRIMARY KEY (id),
12     FOREIGN KEY (id) -- 学生用户身份校验
13     REFERENCES std_student(id) -- 当统一身份认证系统中一个学生的信息被删除时
14     ON DELETE CASCADE -- 本系统的用户信息随之注销
15 )TABLESPACE SE_DATA;

```

(3) 课程表 (course)

用途：存储开设的课程信息

代码块

```

1  CREATE TABLE course (
2      id varchar2(50),
3      teacher_id varchar2(50) NOT NULL,
4      name varchar2(100) NOT NULL,
5      info varchar2(3000),
6      code varchar2(100) NOT NULL,
7      semester int NOT null,
8      IS_active int CHECK(is_active BETWEEN 0 AND 1) NOT null,
9      created_time DATE,
10     PRIMARY KEY (id),
11     FOREIGN KEY (id) -- 课程存在性校验
12     REFERENCES std_course(id) -- 当教务系统中一个课程的信息被删除时
13     ON DELETE CASCADE, -- 本系统的课程信息随之删除
14     FOREIGN KEY (teacher_id) -- 教师存在性校验

```

```
15 REFERENCES teacher(id) -- 当开设当前课程的教师注销时
16 ON DELETE CASCADE -- 本系统的课程信息随之删除
17 )TABLESPACE SE_DATA;
```

(4) 学生与课程关系表 (student_course)

用途：存储学生加入的课程信息

代码块

```
1 CREATE TABLE student_course (
2     id int,
3     student_id varchar2(50) NOT NULL,
4     course_id varchar2(50) NOT NULL,
5     joined_time DATE,
6     PRIMARY KEY (id),
7     FOREIGN KEY (student_id)
8         REFERENCES student(id) -- 当加入当前课程的学生注销时
9         ON DELETE CASCADE, -- 本系统的学生-课程关系随之删除
10    FOREIGN KEY (course_id)
11        REFERENCES course(id) -- 当前课程被删除时
12        ON DELETE CASCADE -- 本系统的学生-课程关系随之删除
13 )TABLESPACE SE_DATA;
```

(5) 教学内容表 (class)

用途：存储课程所布置的教学任务

代码块

```
1 CREATE TABLE class (
2     id int,
3     course_id varchar2(50) NOT NULL,
4     title varchar2(100) NOT NULL,
5     description varchar2(3000),
6     content_url varchar2(512),
7     create_time DATE,
8     PRIMARY KEY (id,course_id),
9     FOREIGN KEY (course_id)
10        REFERENCES course(id) -- 当前教学内容从属的课程被删除时
11        ON DELETE CASCADE -- 本教学内容随之删除
12 )TABLESPACE SE_DATA;
```

(6) 作业信息表(homework)

用途：存储课程所布置的作业信息

代码块

```
1 CREATE TABLE homework (  
2     id int,  
3     course_id varchar2(50) NOT NULL,  
4     title varchar2(100) NOT NULL,  
5     description varchar2(3000),  
6     deadline DATE NOT NULL,  
7     create_time DATE,  
8     PRIMARY KEY (id),  
9     FOREIGN KEY (course_id)  
10         REFERENCES course(id) -- 当前作业从属的课程被删除时  
11         ON DELETE CASCADE -- 本作业内容随之删除  
12 )TABLESPACE SE_DATA;
```

(7) 作业提交表(submit)

用途：存储某项作业的提交信息

代码块

```
1 CREATE TABLE submit (  
2     id int,  
3     homework_id int NOT NULL,  
4     student_id varchar2(50) NOT NULL,  
5     video_url varchar2(512) NOT NULL,  
6     score int,  
7     AI_feedback varchar2(3000),  
8     teacher_feedback varchar2(3000),  
9     create_time DATE,  
10    PRIMARY KEY (id),  
11    FOREIGN KEY (homework_id)  
12        REFERENCES homework(id) -- 当前提交从属的作业被删除时  
13        ON DELETE CASCADE -- 本提交内容随之删除  
14 )TABLESPACE SE_DATA;
```

(8) AI模型表 (AI_type)

用途：存储某项作业的AI评测类型

代码块

```
1 CREATE TABLE ai_type (  
2     type varchar2(50),  
3     homework_id int,  
4     PRIMARY KEY (homework_id),  
5     FOREIGN KEY (homework_id)
```

```
6 REFERENCES homework(id) -- 当前AI类型从属的作业被删除时
7 ON DELETE CASCADE -- 本AI类型随之删除
8 )TABLESPACE SE_DATA;
```

(9) 最终成绩视图 (homework_score)

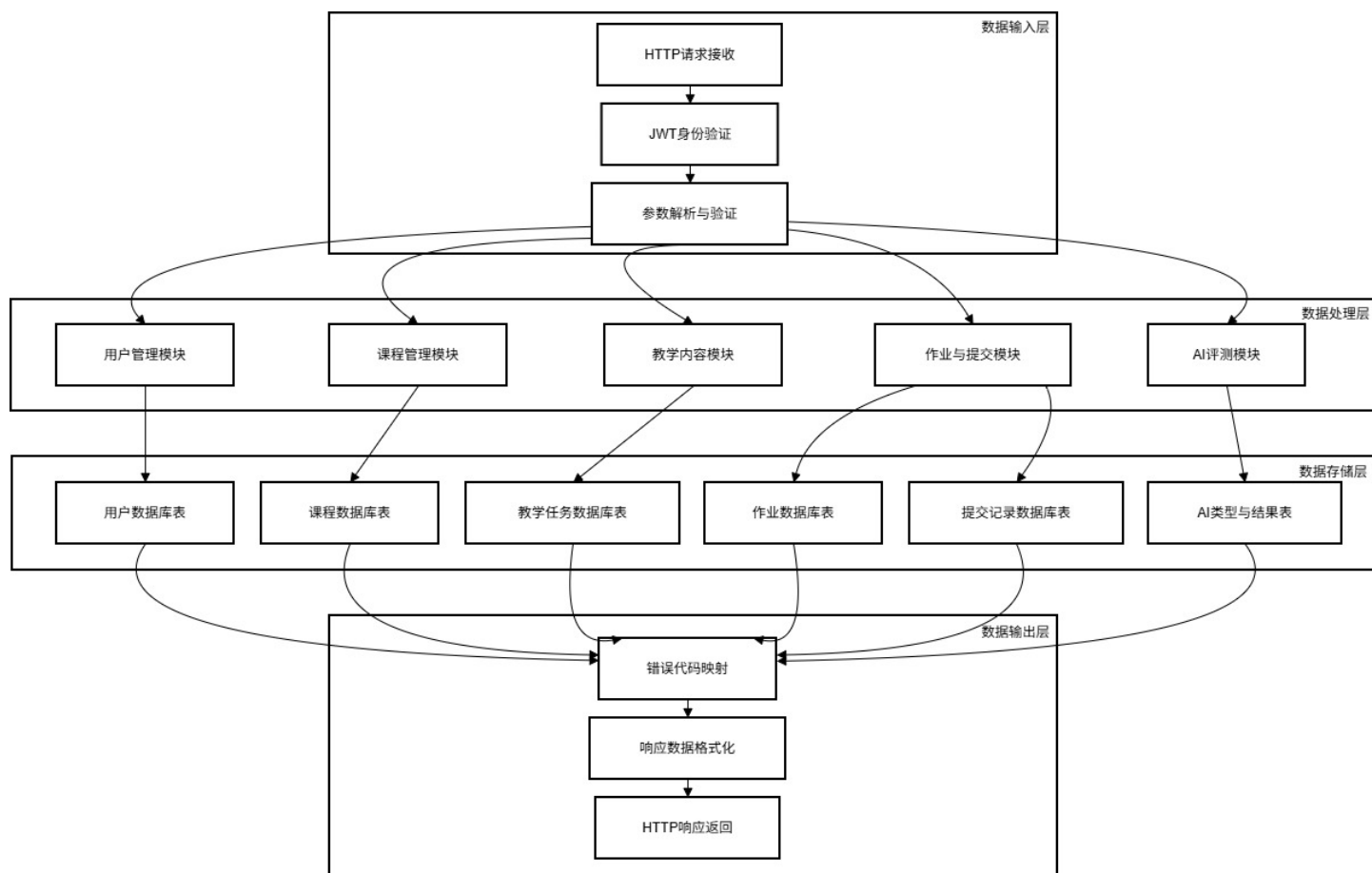
用途：展示一个学生在一项作业下的最终得分情况

代码块

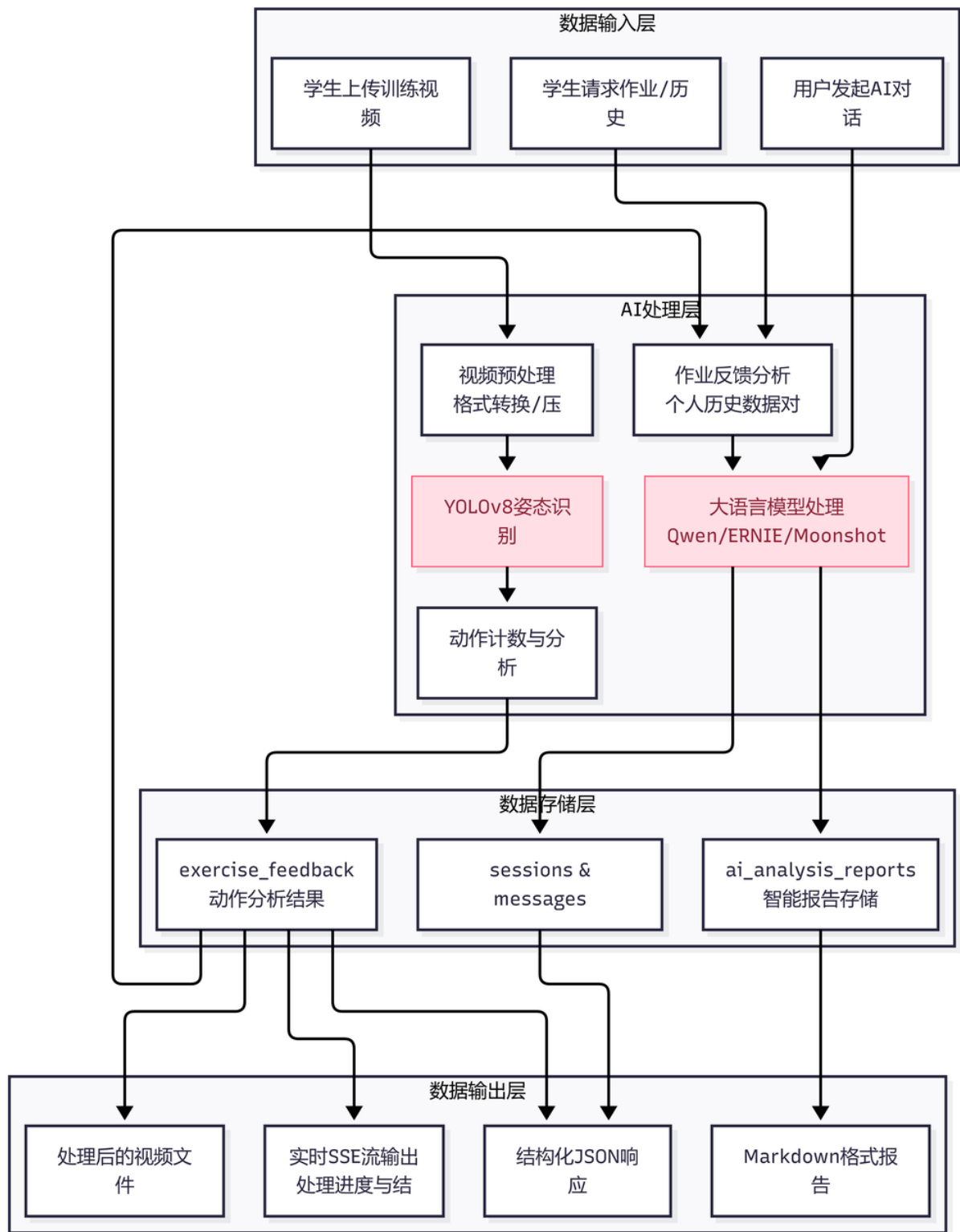
```
1 CREATE OR REPLACE VIEW final_grade AS
2 SELECT id,
3        homework_id,
4        student_id,
5        score,
6        create_time
7 FROM (
8     SELECT s.*,
9            ROW_NUMBER() OVER (
10                PARTITION BY homework_id, student_id
11                ORDER BY score DESC, create_time DESC, id DESC
12            ) as rn
13     FROM submit s
14 )
15 WHERE rn = 1;
```

5.2 数据流设计

5.2.1 后端主功能模块核心数据流程图



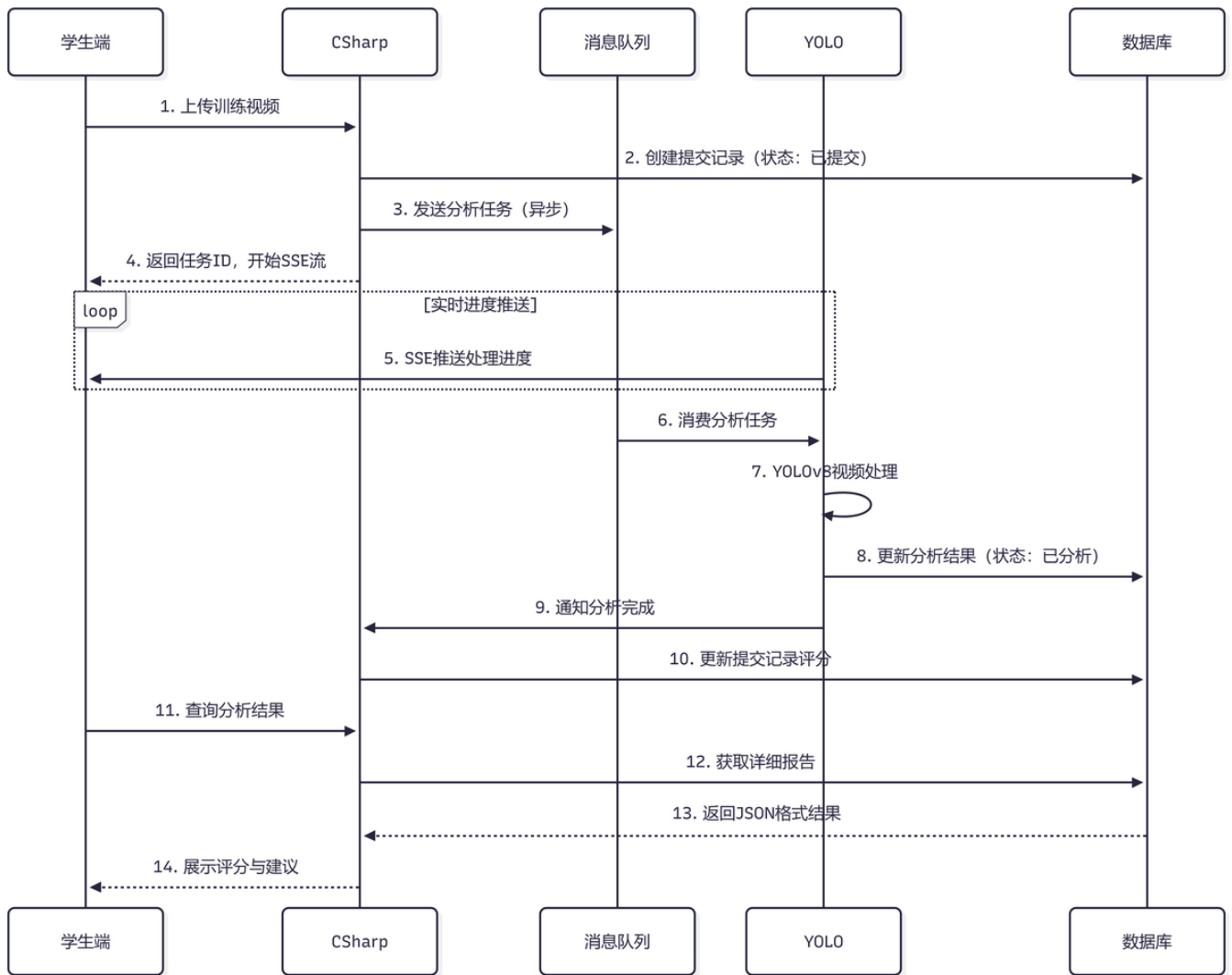
5.2.2 AI模块核心数据流程图



5.2.3 关键数据流详细说明

(1) 视频处理数据流

流程: 视频上传 → 预处理 → AI分析 → 结果存储 → 实时反馈



代码块

- 1 1. 数据输入阶段：
 - 2 - 格式：MP4/AVI/MOV，最大100MB
 - 3 - 元数据：homework_id, student_id, pose_type
 - 4
- 5 2. AI处理阶段：
 - 6 a. 视频预处理（OpenCV）：
 - 7 - 格式统一转换为MP4
 - 8 - 分辨率标准化（1920x1080）
 - 9 - 帧率调整（30fps）
 - 10
 - 11 b. YOLOv8姿态识别：
 - 12 - 人体关键点检测（17个关键点）
 - 13 - 动作序列跟踪
 - 14 - 姿态角度计算
 - 15
 - 16 c. 动作分析：
 - 17 - 计数算法（基于关键点运动轨迹）

```
18         - 标准度评分 (0-100分)
19         - 错误类型识别
20
21     3. 数据存储阶段:
22         - 结构化数据: 存储到exercise_feedback表
23         - 视频文件: processed_video_path (带水印版本)
24         - JSON反馈: feedback_json字段
25
26     4. 输出阶段:
27         - 实时SSE流: 处理进度、每帧结果
28         - 最终结果: 动作计数、正确率、改进建议
29         - 视频文件: 可供下载的处理后视频
```

(2) 智能对话数据流

流程: 用户输入 → 会话管理 → AI响应 → 历史保存

代码块

```
1     1. 会话管理:
2         - 检查现有会话或创建新会话
3         - 加载历史消息 (最多50条)
4         - 维护会话上下文
5
6     2. AI模型路由:
7         - 根据用户选择或默认使用模型
8         - 支持模型: Qwen (默认)、ERNIE、Moonshot
9         - 统一接口适配不同模型API
10
11    3. 消息处理:
12        - 系统提示词注入: 体育健身专业助手
13        - 历史上下文整理
14        - 温度参数控制: 0.7 (创造性) 或0.2 (准确性)
15
16    4. 响应存储:
17        - 用户消息和AI响应分别存储
18        - 更新会话时间戳
19        - 清理过期历史 (超过30天)
```

(3) 智能报告生成数据流

流程: 查询请求 → 数据聚合 → AI生成 → 报告存储

代码块

```
1     1. 数据收集阶段:
2         - 查询条件: student_id, homework_id, time_range
```

- 3 - 数据源: exercise_feedback历史记录
- 4 - 上下文信息: student_info (年级、专业等)
- 5
- 6 2. 数据分析阶段:
- 7 a. 个人进步分析:
- 8 - 历史成绩趋势
- 9 - 动作标准度变化
- 10 - 常见错误模式
- 11
- 12 b. 班级对比分析:
- 13 - 在班级中的排名
- 14 - 与平均水平的差距
- 15 - 优势与不足
- 16
- 17 3. AI生成阶段:
- 18 - 使用通义千问或同等模型
- 19 - 提示词工程: 结构化数据+自然语言生成
- 20 - 报告格式: Markdown (支持图表说明)
- 21
- 22 4. 报告缓存与更新:
- 23 - 唯一性约束: 避免重复生成
- 24 - 缓存策略: 24小时有效
- 25 - 版本管理: 更新时保留历史版本

6. 非功能需求设计

6.1 性能设计

- 视频上传 使用异步上传，后端在收到完整文件后才开始处理，避免阻塞主线程。支持分片上传和断点续传。
- AI 服务响应 AI 动作识别和智能对话服务独立运行，减少对主系统的直接影响。调用外部 API 时设置合理的超时。
- 数据库查询 为常用查询字段建立索引，例如用户 ID、课程 ID、作业 ID 和提交时间。常用的数据（如课程列表、作业状态）可以先从内存缓存读取，缓存失效后再查数据库。
- 页面加载 前端按需加载组件，静态资源使用压缩，尽量减少首屏加载的内容。

6.2 可靠性设计

- 服务自动重启 所有服务使用Docker容器部署，配置简单的健康检查（例如检查端口是否可访问）。如果服务异常退出，Docker 会自动重启容器。

- 日志监控 统一使用文件日志（.NET Serilog + Python logging），分级记录，便于手动查看或用简单脚本监控关键字。
- 数据备份 数据库每天定时执行一次全量备份，保留最近几天的备份文件。对象存储中的视频和资料依赖存储服务自身的冗余机制。
- 基本容错 外部API调用失败时返回友好提示并记录日志；网络短暂中断时前端显示“稍后重试”。

6.3 安全性设计

- 常见攻击防护 后端使用参数化查询防止SQL注入；前端对用户输入进行转义，防止XSS；关键操作（如删除、修改成绩）使用POST请求并校验来源。
- 权限控制 基于角色（学生、教师）的简单拦截器，所有API先检查用户角色，无权限返回403。
- 密码存储 密码使用SHA-256+随机盐哈希存储。
- 操作日志 登录、上传视频、修改成绩等关键操作记录到数据库或日志文件，包含用户ID和时间。

6.4 可维护性设计

- 代码组织 前后端分离，功能按模块划分（例如课程管理、作业管理、AI 相关功能等），模块之间通过明确的接口交互。
- 代码注释 关键函数和逻辑部分添加注释，说明其作用和参数含义。
- API 文档 使用 Swagger 自动生成 API 接口文档，便于查看和测试。
- 日志管理 记录不同级别的日志（INFO 用于正常操作，ERROR 用于异常），生产环境只保留必要的日志级别。

7. 设计决策与依据

7.1 架构选择依据

- **B/S架构** 选择浏览器/服务器（B/S）架构而非C/S架构的主要依据：
 - 用户群体为高校学生与教师，主要使用PC浏览器或移动端H5访问，无需安装客户端，部署与更新方便。
 - 符合《同济大学信息系统浏览器兼容性规范》，支持多终端访问与响应式布局。
 - 维护成本低，所有更新只需在服务器端完成，用户端自动获取最新版本。
 - 与SRS中可用性需求（移动端适配、操作简单）高度匹配。
- **模块化架构（AI服务独立部署）** 决定将AI动作识别与智能对话功能独立的主要依据：
 - AI计算资源需求较高（YOLOv8推理），独立部署可避免影响主系统性能与稳定性。
 - 支持弹性扩展：高峰期可单独扩容AI服务，降低整体资源浪费。

- 故障隔离：AI服务异常不会导致整个平台不可用，提升可靠性。
- 技术栈异构：主系统使用.NET 8，AI服务使用Python生态，便于各自选用最优框架。
- 未来扩展灵活：便于后续接入更多AI模型或替换外部API。

7.2 技术选型依据

- 前端：Vue 3 + Element Plus + TypeScript 选型依据：
 - Vue 3是当前主流渐进式框架，学习曲线适中、社区活跃、生态完善。
 - Element Plus提供开箱即用的高质量UI组件，风格现代、响应式支持强，缩短开发周期。
 - TypeScript提供类型安全，减少运行时错误，提高大型项目可维护性（SRS 4.2.5要求）。
- 后端主系统：.NET 8 选型依据：
 - .NET 8性能优秀（异步支持强、内存占用低），跨平台能力强，便于服务器部署。
 - 内置依赖注入、配置管理、中间件机制，便于实现权限控制、日志、安全等通用功能。
 - 与Vue 3前后端分离配合良好，RESTful API开发高效。
- AI动作识别：YOLOv8 选型依据：
 - YOLOv8是当前最先进的目标检测模型之一，轻量高效、推理速度快，适合实时体育动作识别。
 - 开源免费、社区支持强大（Ultralytics官方维护），文档完善、预训练模型丰富。
 - 支持关键点检测与实例分割，满足深蹲、引体向上等动作规范性评分需求。
 - 相比YOLOv5精度更高、速度更快；相比Pose Estimation专用模型更通用，便于后续扩展动作类型。
- 智能对话与建议生成：通义千问（主）+文心一言/Moonshot（备选） 选型依据：
 - 通义千问等国内大语言模型API调用成本可控、延迟低，更适合中文体育训练场景。
 - 多模型切换设计避免单一供应商风险，提供降级与对比能力。
 - 无需本地部署大模型，节省GPU资源。

7.3 数据库选型依据

系统采用双数据库方案，主辅分工明确。

- 主数据库：Oracle Database 存储所有核心业务数据，包括用户（User、Student、Teacher）、课程（Course）、教学资源、作业（Homework）、提交记录（HomeworkSubmission）、学生课程关联等。选型依据：
 - 事务一致性强：Oracle 在复杂事务处理和多表关联操作（如课程、作业、成绩、训练记录的联查与更新）中表现稳定，确保关键数据（如学生成绩、作业提交状态）高度一致且不可丢失。
 - 高并发性能好：支持连接池、共享SQL和结果缓存，能轻松应对50~200并发用户场景，用于满足SRS中数据库查询响应时间 $\leq 500\text{ms}$ 的要求。

- 可靠性高：内置完善的备份恢复机制（RMAN）和高可用特性，便于实现自动备份和快速恢复，符合系统对数据持久性和可用性的要求。
 - 与.NET生态兼容性优秀：官方驱动成熟，Entity Framework Core 支持完善，开发和调试效率高。
 - 辅助数据库：MySQL 仅用于Python AI服务模块，独立存储AI智能对话会话（AISession）、消息记录（Message）、动作识别结果（ExerciseFeedback）以及对应的AI识别报告（AIAnalysisReport）。选型依据：
 - 轻量级、零配置、单文件部署，适合AI服务独立运行环境，无需额外服务器资源。
 - 读写速度快，适用于会话历史、动作识别结果与报告这类高频读写、中等数据量、非强事务一致性要求的场景。
 - 与Python生态无缝集成，便于AI服务快速查询历史数据并生成个性化反馈。
 - 通过服务隔离，避免对主Oracle数据库造成额外负载。
-

8. 测试设计

为保证体育教学网站在功能正确性、系统稳定性及性能方面满足设计要求，本文从**单元测试**和**集成测试**两个层面进行测试设计，通过自动化测试手段提高系统质量和可维护性。

8.1 单元测试策略

8.1.1 测试目标

单元测试主要针对系统中**最小可测试单元**进行验证，确保各功能模块在独立运行条件下能够正确完成预期功能。重点测试以下关键模块：

- 用户认证与权限控制模块
- 教学视频管理与处理模块
- 业务逻辑处理模块
- AI 服务接口调用模块

通过单元测试，尽早发现代码缺陷，降低系统集成和维护成本。

8.1.2 测试范围与内容

（1）用户认证模块

- 用户登录、注销功能
- Token 生成与校验逻辑
- 权限角色判断（教师 / 学生）

- 异常登录与错误提示处理

(2) 视频处理模块

- 视频上传参数校验
- 视频文件格式与大小验证
- 视频元数据解析（时长、分辨率）
- 视频处理异常处理逻辑

(3) 业务逻辑模块

- 作业发布与提交逻辑
- 学生作业状态流转
- 教师评分与反馈功能

(4) AI 服务接口模块

- AI 分析请求参数封装
- 接口返回结果解析
- 超时与异常情况处理

8.1.3 测试框架与工具

根据系统技术栈，单元测试工具选型如下：

测试对象	技术栈	测试框架
后端主系统	.NET 8	xUnit + Moq
前端模块	Vue 3	Jest
AI 服务	Python	PyTest

其中，后端使用 **Moq** 对数据库访问及 AI 服务调用进行模拟，确保单元测试的独立性。

8.1.4 覆盖率要求

- 代码覆盖率目标：≥ 80%
- 核心业务模块覆盖率要求 ≥ 85%
- 对关键分支逻辑进行重点覆盖

测试覆盖率通过以下工具统计：

- 后端：Coverlet
- 前端：Jest Coverage
- AI 服务：PyTest Coverage

8.2 集成测试策略

8.2.1 测试目标

集成测试主要验证系统各模块之间的**接口交互和业务流程完整性**，确保前后端、业务系统与 AI 微服务在真实运行环境下能够协同工作。

8.2.2 集成测试范围

集成测试重点覆盖以下交互场景：

- 前端与后端服务集成
- 后端主系统与 AI 服务集成
- 文件存储与 CDN 访问流程
- 用户完整业务操作流程

8.2.3 关键测试场景设计

(1) 前后端集成测试

- 用户登录流程
- 教学视频列表加载与播放
- 作业发布与提交流程
- 教师端查看学生作业与评分

(2) AI 服务集成测试

- 学生提交运动视频后，自动触发 AI 分析
- 后端调用 AI 服务接口并获取分析结果
- 分析结果正确展示在前端页面

(3) 完整业务流程测试（示例）

“学生提交作业 → AI 动作分析 → 教师查看分析结果”：

1. 学生登录系统并上传运动视频
2. 后端保存视频并调用 AI 服务

- 3. AI 服务返回动作识别结果
- 4. 后端存储分析数据
- 5. 前端正确展示分析结果与评分建议

8.2.4 自动化测试工具

测试类型	工具	说明
API 集成测试	Postman / Newman	验证接口正确性与返回数据
前后端集成测试	Selenium	模拟真实用户操作
AI 接口测试	PyTest	验证 AI 分析接口稳定性
持续集成	GitHub Actions / GitLab CI	自动触发测试流程

通过自动化测试工具，实现测试过程的持续化与标准化。

8.2.5 测试环境说明

- 测试环境与生产环境保持一致的系统架构
- 使用独立测试数据库，避免影响真实数据
- AI 服务使用测试模型或样本数据进行验证

8.3 测试总结

通过单元测试与集成测试相结合的方式，对体育教学网站的核心功能、关键流程及 AI 服务交互进行了全面验证。测试结果表明，系统在功能完整性、稳定性及可维护性方面均满足设计要求，为系统上线和后续扩展提供了可靠保障。